

MESOZOICO (Cretácico Tardío)

Dependencias Federales

Referencia original: A. V. Humboldt, 1826.

Consideraciones históricas: Humboldt (1826) describe por primera vez, en forma muy superficial, la geología de la isla. Sievers (1898) menciona el viaje de Ludwig a La Orchila en 1885 las numerosas muestras de rocas recolectadas por ese naturalista, que serían luego estudiadas por Bergert. Rutten (1931 y 1940) reexamina la colección de Ludwig y publica descripciones petrográficas más detalladas. Aguerrevere (1937) describe brevemente la geología de la isla. En 1938, Rost publica un reconocimiento geológico en general y petrográfico en especial, más detallado. En 1970 publica un resumen de la geología de la Isla La Orchila y, posteriormente, en 1972, fue publicado el estudio geológico y petrográfico más completo de la isla, realizado por Schubert y Moticska. En 1974, Santamaría y Schubert recapitulan la geología de la isla, pero no realizan datación geocronológica alguna, a diferencia de las demás islas de las Dependencias Federales que estudian.

Localidad tipo: Cerros Walker, central y oriental, isla La Orchila, Dependencias Federales.

Descripción litológica: Las rocas cristalina afloran en pequeñas colinas aisladas, que se levantan en las áreas noroccidental, control y noroccidental de la isla. El macizo llamado cerro Walker, consiste en proporciones decrecientes de un stock granítico - granodiorítico central, de grano grueso a muy grueso, a veces porfídico y fuertemente cizallado, lo que le confiere un aspecto gneisico. Es intrusivo en un cuerpo de metadiabasas y metabasaltos almohadillados, desde afaníticos hasta de grano fino, y con foliación gnéisica, debido al cizallamiento general sufrido por el complejo, y que aflora en el extremo oriental del cerro Walker y como diques, en los cerros orientales. Estas subvolcánicas fueron a su vez, intrusionadas por numerosos diques de una meta lava ácida, hoy convertida en un ortogneis porfídico. En los contactos intrusivos entre la metadiabasa y las rocas graníticas, se encuentran frecuentemente lentes de epidiotas afaníticas. El extremo occidental del cerro Walker, lo ocupa un pequeño cuerpo de filitas y esquistos cloríticos, cuyo contacto con el stock granítico, es transicional. En las muy suaves elevaciones centrales de la isla, se presentan varios afloramientos de peridotitas (lherzolitas) en variado grado de serpentización, y se hallan intensamente diaclasadas y meteorizadas. No se observan contactos de ningún tipo. Los cerros orientales forman un grupo de pequeñas colinas (cerro del Medio, cerro Angola, El Mangle) formadas por ortoanfibolitas cuarzo-epidótico-granatíferos, gneises hornabléndico-granatíferos, gneises y esquistos epidóticos (cerro del Medio). Todas las metamorfitas de la isla son intrusionadas por aplitas y pegmatitas, de composición granodiorítica. Finalmente, tanto en el cerro Walker como en los cerros orientales, se observan vetas de cuarzo. El grado metamórfico de las metamorfitas de La Orchila es bajo, y alcanza la facies de los esquistos verdes, en algunos casos llegando a su parte superior a la zona del almandino. Este metamorfismo de mayor grado, es más antiguo al que han sufrido las intrusiones ígneas. La secuencia metamórfica de los cerros orientales, presenta un amplio anticlinoide con eje este-oeste, y se halla ligeramente volcado hacia el sur. Las metamorfitas del extremo occidental del cerro Walker, buzan hacia el sur.

Contactos: Las relaciones de intrusión se detallan en la descripción litológica. Las colinas que conforman este complejo, se hallan rodeadas por las formaciones arrecifales y de fango calcáreo, que componen la porción mayor de la isla.

Ambiente tectónico: De la descripción litológica se desprende la gran variedad y complejidad litológica, presente en un área muy reducida (el cerro Walker, el mayor de la isla, tiene poco más de 2 km de longitud). La litología, el metamorfismo y el estilo tectónico, son los de la Cordillera del Caribe.

Extensión geográfica: Las colinas mencionadas de la isla La Orchila, Dependencias Federales.

Edad: No existen determinaciones radimétricas de edad de ningún componente del complejo ígneo-metamórfico. Por su correlación con la Cordillera del Caribe, se asume que data del Cretáceo superior.

Correlación: Humboldt (1826) correlaciona el complejo ígneo-metamórfico, con rocas de la Isla de Margarita y Ludwig (en Sievers, 1898) recalca la similitud de la serpentina broncítica, con rocas parecidas de El Rodeo, en la península de Paraguaná. Sievers (1898) especifica las correlaciones, de la siguiente manera: los esquistos cristalinos se repiten en Margarita, Los Testigos, Los Roques y Aruba, mientras que los cuerpos de rocas eruptivas,

son similares a los de Curazao, Aruba y Paraguaná, y en menor proporción, a los de Los Roques y Los Hermanos. Schubert y Moticska (1972) postulan definitivamente, que el núcleo ígneo-metamórfico de La Orchila, es un sector de la Cordillera del Caribe.

© **P. Moticska N., 1997**

Referencias

Aguerrevere, 1936. Notas geológicas sobre Margarita y Coche. *Soc. Venez. Cienc. Nat.*, Bol., 3(28): 397-403.

Humboldt, A. V., 1826. Reisen in die Aequinoktial/gegenden des never Kontinentes, 5, p. 728-729.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las Orchilas un die Phosphoritlagerstatte von Gran Roque. *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, (90): 577-596.

Rutten, L. M., 1931. Geology on rocks from the Venezuelan islands between Bonaire and Trinidad and on rocks from northwestern Venezuela, *Proc. Kon. Akad. v. Weterch*, Vol. 34.

Rutten, L. M., 1940. On the geology of Margarita, Cubagua and Coche (Venezuela). *Konin. Akad. Weten. Amsterdam*, Proc., 43(7): 828-841.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean - Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 85(7).

Schubert, C. y P. Moticska, 1972. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). II. Islas orientales y conclusiones, *Act. Cient. Venez.*, Vol. 23, p. 210-223.

Schubert, C. y P. Moticska, 1973. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). II. Islas orientales y conclusiones, *Act. Cient. Venez.*, Vol. 24, p. 19-31.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela, Globus Vol. 74, o traducido al castellano por C. Schubert y E. Wagner (1971) en Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, 14(4).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)